

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়- ৫ (অম্ল, ক্ষারক ও লবণ)

Syllabus: অম্ল ও ক্ষারকের ধারণা, অম্ল ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য, অম্ল-ক্ষারক নির্দেশক, দৈনন্দিন জীবনে অম্ল ও ক্ষারকের ব্যবহার, এসিড ও ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা, এসিডের অপব্যবহার ও সামাজিক প্রভাব, পাকস্থলীর এসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন, pH, pH পরিমাপ পদ্ধতি ও গুরুত্ব, লবণ, লবণের বৈশিষ্ট্য, দৈনন্দিন জীবনে লবণের ব্যবহার, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে লবণের ব্যবহার।

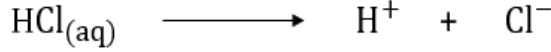
সূচিপত্র

৫.১ অম্ল ও ক্ষারক.....	2
৫.১.১ অম্ল ও ক্ষারকের আধুনিক ধারণা	2
৫.১.২ অম্লের প্রকারভেদ	3
৫.১.৩ অনুবন্ধী অম্ল ও অনুবন্ধী ক্ষারক	3
৫.১.৪ ক্ষারক ও ক্ষার.....	4
৫.২ অম্ল ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার.....	4
৫.২.১ অম্ল বা এসিডের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম	4
৫.২.২ দৈনন্দিন জীবনে অম্ল বা এসিডের ব্যবহার.....	4
৫.২.৩ এসিডের অপব্যবহার, আইন এবং সামাজিক সচেতনতা	4
৫.২.৪ ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম	5
৫.২.৫ ক্ষারকের ব্যবহার	5
৫.২.৬ এসিড ও ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা	5
৫.৩ অম্ল-ক্ষারক শনাক্তকরণ.....	5
৫.৩.১ pH	6
৫.৩.২ বাফার দ্রবণ	7
৫.৩.৩ অম্ল ও ক্ষারকের বিয়োজক ধ্রুবক (K_a & K_b)	7
৫.৩.৪ নির্দেশক	8
৫.৪ দৈনন্দিন জীবনে অম্ল-ক্ষারক	9
৫.৪.১ পাকস্থলীর এসিডিটি	9
৫.৪.২ এসিড বৃষ্টি	10
৫.৪.৩ প্রশমন বিক্রিয়া	10
৫.৪.৪ রেডক্স বা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া.....	11
৫.৪.৫ কতিপয় খাদ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ব্যবহৃত উপাদান	11
৫.৫ লবণ.....	13
৫.৫.১ লবণের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য	13
৫.৫.২ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লবণের ব্যবহার.....	13
৫.৫.৩ কৃষিক্ষেত্রে লবণের ব্যবহার	13
৫.৫.৪ শিল্পক্ষেত্রে লবণের ব্যবহার	14
৫.৬ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ	14

৫.১ অম্ল ও ক্ষারক

এসিড ও ক্ষারক রসায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এসিড সাধারণত পানির সাথে মিশে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে, যা pH মানকে কমিয়ে দেয়। অপরদিকে, ক্ষারক পানির সাথে মিশে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) সৃষ্টি করে, যা pH মান বাড়িয়ে দেয়। এসিড এবং ক্ষারক বিভিন্ন শিল্প ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসিডের ব্যবহার খাদ্য শিল্প, রাসায়নিক উৎপাদন, এবং ধাতু প্রক্রিয়াকরণে গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে, ক্ষারকের ব্যবহার সাবান তৈরী, পানি শোধন, এবং বিভিন্ন শিল্পকর্মে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অম্ল বা এসিড- এসিড হলো এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে।



ক্ষারক- ক্ষারক হলো ঐ সকল রাসায়নিক পদার্থ যাদের মধ্যে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং যারা পানিতে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) সৃষ্টি করে।



৫.১.১ অম্ল ও ক্ষারকের আধুনিক ধারণা

আধুনিক কয়েকজন বিজ্ঞানী অম্ল ও ক্ষারক কে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে তাদের নিজেদের মতো করে সংজ্ঞায়িত করেছেন। নিচে কয়েকটি মতবাদ দেওয়া হলো-

❖ **প্রোটনীয় মতবাদ-** প্রোটনীয় মতবাদ প্রস্তাব করেন ব্রস্টেড ও লাউরি।

এসিড- প্রোটনীয় মতবাদ অনুযায়ী, এসিড হলো এমন একটি পদার্থ যা প্রোটন (H^+) বা হাইড্রোজেন আয়ন দান করতে পারে।



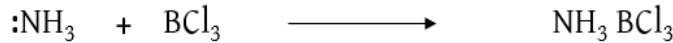
এখানে, HCl একটি এসিড, কারণ HCl প্রোটন দান করে Cl^- হয়। কিছু এসিড হলো- H_2SO_4 , HNO_3 ।

ক্ষারক- যেসব যৌগ দানকৃত প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে, তাদের ক্ষারক বলে। উপরের বিক্রিয়ায় H_2O একটি ক্ষারক, কারণ H_2O প্রোটন (H^+) গ্রহণ করে H_3O^+ তে পরিণত হয়। কিছু ক্ষারক হলো- NH_3 , Cl^- ।

❖ **ইলেকট্রনীয় মতবাদ-** একে লুইসের মতবাদও বলে।

এসিড- এসিড এমন একটি পদার্থ যা ইলেকট্রন দানকারী (বেস) থেকে এক জোড়া ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারে। কিছু লুইস এসিড হলো- $AlCl_3$, SO_3 ।

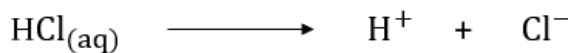
ক্ষারক- ক্ষারক এমন একটি পদার্থ যা একটি ইলেকট্রন জোড়া দান করতে পারে। কিছু লুইস ক্ষারক হলো- H_2O , NH_3 ।



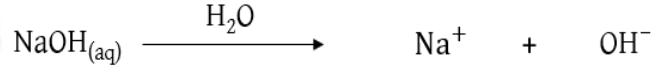
উপরের বিক্রিয়ায় BCl_3 হলো লুইস অ্যাসিড কারণ এটি ইলেকট্রন জোড়া গ্রহণ করতে পারে, এবং NH_3 হলো লুইস বেস কারণ এতে একটি খালি ইলেকট্রন জোড়া রয়েছে যা এটি BCl_3 কে দান করে।

❖ **অ্যারহেনিয়াসের মতবাদ-**

এসিড- এসিড হলো এমন একটি পদার্থ যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) বা প্রোটন দান করে। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে, HCl প্রোটন দান করে, তাই HCl একটি এসিড। এ রকম কিছু এসিড হলো- H_2SO_4 , HNO_3 , CH_3COOH ।



ক্ষারক- ক্ষারক হলো এমন একটি পদার্থ যা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দেয়। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে, NaOH একটি ক্ষারক, কারণ NaOH হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) দেয়। এ রকম কিছু ক্ষারক হলো- NaOH , KOH , $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ।



৫.১.২ অম্লের প্রকারভেদ

❖ শক্তির ভিত্তিতে এসিডকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **শক্তিশালী এসিড-** যে এসিড গুলো পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে, তাকে শক্তিশালী এসিড বলে। যেমন- সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) এবং নাইট্রিক এসিড (HNO_3)।

২. **দুর্বল এসিড-** যে এসিড গুলো পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত না হয়ে কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) উৎপন্ন করে, তাকে দুর্বল এসিড বলে। যেমন- অ্যাসিটিক এসিড (CH_3COOH), ফর্মিক এসিড (HCOOH), কার্বনিক এসিড (H_2CO_3)।

❖ উৎপত্তির ভিত্তিতে এসিডকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১. **জৈব এসিড-** জৈব এসিড হল এমন এক ধরনের এসিড যা প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায় এবং এর মধ্যে এক বা একাধিক কার্বন পরমাণু থাকে। জৈব এসিডগুলো দুর্বল এসিড। এসব এসিড আমরা প্রতিনিয়ত খাবার হিসেবে খেয়ে থাকি। প্রাকৃতিক টক ফলে কোনো না কোনো জৈব এসিড থাকেই। এছাড়া দুধ, চায়েও এসিড থাকে। কিছু জৈব এসিডের নাম ও উৎস দেওয়া হলো-

নাম	সংকেত	উৎস
অ্যাসিটিক এসিড	CH_3COOH	ভিনেগার
ফর্মিক এসিড	HCOOH	পিপড়ার কামড়
সাইট্রিক এসিড	$\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7$	লেবু, কমলা, আঙ্গুর
টারটারিক এসিড	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6$	তেঁতুল
ম্যালিক এসিড	$\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5$	আপেল
ল্যাকটিক এসিড	$\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$	দুধ

২. **অজৈব এসিড-** খনিজ থেকে উৎপাদিত এসিডগুলিকে অজৈব এসিড বলে। এর মধ্যে কার্বন পরমাণু থাকে না। অজৈব এসিড হল সবল বা শক্তিশালী এসিড। যেমন: সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl) এবং নাইট্রিক এসিড (HNO_3)।

৫.১.৩ অনুবন্ধী অম্ল ও অনুবন্ধী ক্ষারক

কোন এসিড প্রোটন দান করার পর যে ক্ষারকে পরিণত হয়, তাকে ঐ এসিডের অনুবন্ধী ক্ষারক বলে। আবার, কোন ক্ষারক প্রোটন গ্রহণ করার পর যে এসিডে পরিণত হয়, তাকে ঐ ক্ষারকের অনুবন্ধী এসিড বলে। কোন এসিড-ক্ষারক বিক্রিয়ায় এসিড ও ক্ষারকের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে অনুবন্ধী এসিড ক্ষারক যুগল সৃষ্টি হয়।



উপরের ক্ষেত্রে, এসিড HCl একটি প্রোটন ত্যাগ করে Cl^- অনুবন্ধী ক্ষারকে পরিণত হয়। এবং ক্ষারক H_2O বিক্রিয়া থেকে একটি প্রোটন গ্রহণ করে H_3O^+ অনুবন্ধী এসিডে পরিণত হয়।

এই ক্ষেত্রে, পানি (H_2O) শক্তিশালী এসিডের (HCl) উপস্থিতিতে ক্ষারক হিসেবে কাজ করেছে। কিন্তু, পানি শক্তিশালী ক্ষারকের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করে।



এই ক্ষেত্রে, পানি (H_2O) শক্তিশালী ক্ষারকের (NH_3) উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করেছে। পানি (H_2O) শক্তিশালী এসিডের উপস্থিতিতে ক্ষারক হিসেবে এবং শক্তিশালী ক্ষারকের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করে। তাই পানিকে উভধর্মী পদার্থ বলে।

৫.১.৪ ক্ষারক ও ক্ষার

ক্ষারক হলো ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের অক্সাইড বা হাইড্রোক্সাইড এবং ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে। এবং ক্ষার হলো ধাতু বা ধাতুর মতো ক্রিয়াশীল যৌগমূলকের হাইড্রোক্সাইড যৌগ যা পানিতে দ্রবণীয় হতে পারে। ক্ষার হবার জন্য ২টি শর্ত রয়েছে: (i) যৌগটিতে হাইড্রোক্সাইড (OH^-) যৌগমূলক থাকতে হবে (ii) ঐ যৌগকে পানিতে দ্রবীভূত হতে হবে। NaOH ক্ষারক ও ক্ষার, কারণ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যৌগে OH^- মূলক আছে এবং এটি পানিতে দ্রবণীয়। $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ক্ষারক কিন্তু ক্ষার নয়, কারণ এটিতে OH^- গ্রুপ আছে কিন্তু এটি পানিতে দ্রবণীয় নয়। তাই বলা যায়, সব ক্ষারকই ক্ষার নয় কিন্তু সব ক্ষারই ক্ষারক।

৫.২ অম্ল ও ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

৫.২.১ অম্ল বা এসিডের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম

- প্রায় সব এসিড টক স্বাদযুক্ত।
- এসিড নীল লিটমাসের রং পরিবর্তন করে লাল করে।
- এসিডের pH মান ৭-এর নিচে থাকে।
- এসিড ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
- এসিড জলীয় দ্রবণে প্রোটন দান করে।
- এসিডের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন (H^+) আয়ন উপস্থিত থাকে, তাই এসিড দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে।
- লঘু এসিড সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করে লবণ ও হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে।
- লঘু এসিড ধাতব কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ, পানি ও কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে।

৫.২.২ দৈনন্দিন জীবনে অম্ল বা এসিডের ব্যবহার

- আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজমের জন্য হাইড্রোক্লোরিক এসিড কাজ করে।
- কোমল পানীয়, বোরহানি বা দই, এগুলোতে এসিড থাকে যা খাদ্য হজমে সাহায্য করে।
- আচার সংরক্ষণে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়, যা মূলত এসিড।
- বেকারি শিল্পে এসিড ব্যবহার করা হয়, যা রুটি বা কেক কে ফুলাতে সাহায্য করে।
- ব্যাটারিতে সালফিউরিক এসিড ব্যবহৃত হয়।
- টয়লেট সহ অন্যান্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজে এসিড ব্যবহৃত হয়।
- বিচ্ছুর কামড়ে ক্ষারক থাকে, যা ব্যাথা সৃষ্টি করে, তাই আমরা যে মলম ব্যবহার করি তাতে এসিড থাকে, যা ক্ষারক কে নিষ্ক্রিয় করে।
- আমাদের দেহে জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি ভিটামিন হলো ভিটামিন সি, যার আরেক নাম অ্যাসকর্বিিক এসিড। এর অভাবে আমাদের দেহে স্কার্ভি রোগ হয়, এবং আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।
- ঔষধ, বিস্ফোরক, কীটনাশক, সার, রং, ভারী শিল্পে এসিড ব্যবহৃত হয়।

❖ **রাজ অম্ল বা একোয়া রেজিয়া**- এক মোল গাঢ় নাইট্রিক এসিড (HNO_3) ও তিন মোল গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের (H_2SO_4) মিশ্রণকে রাজ অম্ল বলে। অনেক অভিজাত ধাতু (সোনা, প্লাটিনাম) আছে যাদের দ্রবীভূত করতে এক ধরনের গাঢ় এসিড যথেষ্ট নয়। এদের দ্রবীভূত করতে রাজ অম্ল বা একোয়া রেজিয়া প্রয়োজন হয়। রাজ অম্লের দ্রবণে জায়মান ক্লোরিন থাকে, যা অভিজাত ধাতুকে দ্রবীভূত করতে সাহায্য করে।

৫.২.৩ এসিডের অপব্যবহার, আইন এবং সামাজিক সচেতনতা

এসিডের অপব্যবহার হয় এসিডের ক্ষয়কারী ধর্মের জন্য। এসিড বিভিন্ন শক্ত ধাতু যেমন লোহাকেও ক্ষয় করে ফেলতে পারে। কিছু নৈতিকতাবিহীন, বিবেকবর্জিত, খারাপ মানুষ শত্রুতাবশত অন্যের উপর এসিড নিক্ষেপ করে থাকে। যার উপর এসিড নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে, তার শরীরের ঐ অংশ পুড়ে বা গলে যায়। ফলে সে বিকৃত চেহারা নিয়ে জনসম্মুখে আসতে চায় না, তার জীবন নষ্ট হয়ে যায় এবং তার পরিবার কেও খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। অনেক সময় দেখা গিয়েছে, এসিড দ্বারা আহত ব্যক্তি পরবর্তীতে

আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। দুঃখজনক বিষয় হলো এসিড নিক্ষেপের শিকার হওয়া বেশির ভাগই নারী। বাংলাদেশে একসময় এসিড নিক্ষেপের ঘটনা বেড়ে গিয়েছিল। পরবর্তীতে এসিড অপরাধ দমন আইন, ২০০২ তৈরি করার ফলে এই ঘটনা অনেক কমে যায়। এই আইন অনুযায়ী, এসিড নিক্ষেপের জন্য যদি মৃত্যু হয়, তাহলে ঘাতকের মৃত্যুদণ্ডের অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখনো এসিড নিক্ষেপের কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে, যা প্রতিরোধ করার জন্য এসিড বিক্রির জন্য কঠোর আইন এবং জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.২.৪ ক্ষারকের বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম

- ক্ষারকের স্বাদ কটু হয়।
- ক্ষারকের pH মান ৭ এর উপরে হয়।
- ক্ষারক দ্রবণ লাল লিটমাস পেপার কে নীল করে।
- ক্ষারক স্পর্শ করলে পিচ্ছিল অনুভূত হয়।
- ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।
- ক্ষারক দ্রবণ বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে।

৫.২.৫ ক্ষারকের ব্যবহার

- গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা এসিডিটির কারণে যে এন্টাসিড ব্যবহার করা হয় তা ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Mg(OH)_2$) ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ($Al(OH)_3$) নামক ক্ষার।
- বাসাবাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে ক্ষারক ব্যবহৃত হয়। থালা-বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে সাবান বা তরল সাবান ব্যবহার করা হয়, সেগুলো ক্ষারীয় প্রকৃতির।
- টুথপেস্ট একটি ক্ষারীয় বস্তু। খাওয়ার পর আমাদের মুখে এসিডীয় অবস্থা তৈরি হয়, যা দূর করার জন্য টুথপেস্ট ব্যবহৃত হয়।
- এসিডিক মাটিকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য মাটিতে চুন প্রয়োগ করা হয়, যা একটি ক্ষারক।
- মৌমাছি বা পিপড়া কামড় দিলে ফরমিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা আমাদের শরীরে ব্যথা সৃষ্টি করে, যা উপশম করার জন্য চুন ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.২.৬ এসিড ও ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা

এসিড বা ক্ষারক উভয়ই ক্ষয়কারী পদার্থ। এসব পদার্থ আমাদের ত্বকে লাগলে ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে, এমনকি কোনো বদ্ধ রুমে গাঢ় এসিড বা ক্ষারকের ধূয়া নিঃশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলেও বিপদ হতে পারে। তাই এসিড বা ক্ষারক ব্যবহারের সময় কিছু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। নিচে দেওয়া হলো-

- এসিড বা ক্ষারক ব্যবহারের সময় যাতে শরীরে না লাগে তাই হাতে গ্লাভস এবং গায়ে অ্যাপ্রন পড়তে হবে।
- এসিড বা ক্ষারক মেশানোর রুমে যাতে বায়ু ঠিকভাবে চলাচল করতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- এসিড বা ক্ষারক নিধারিত স্থানে চিহ্নযুক্ত পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে, যাতে শিশুদের নাগালের বাহিরে থাকে।
- এসিড বা ক্ষারকের সাথে পানি মিশাতে হলে অবশ্যই পানির মধ্যে আস্তে আস্তে এসিড বা ক্ষারক মিশাতে হবে। কখনো উল্টাটা করা যাবে না।
- যদি কখন শরীরে এসিড বা ক্ষারক লাগে, তাহলে প্রচুর পরিমাণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।

৫.৩ অম্ল-ক্ষারক শনাক্তকরণ

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত এসিড বা ক্ষারক ব্যবহার করা হয়। আবার শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হয়, যা এসিডিক না ক্ষারীয় তা জানার প্রয়োজন হয়। জৈব এসিড অর্থাৎ দুর্বল এসিড গুলোকে স্বাদ নিয়ে শনাক্ত করা যায়, যদিও তা ঠিক নয়। কিন্তু শক্তিশালী এসিড বা ক্ষার ক্ষেত্রে এভাবে শনাক্ত করা সম্ভব নয়। তাই এসিড বা ক্ষার শনাক্তকরণের জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বা পরিমাপক যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

৫.৩.১ pH

আমরা প্রতিদিন নানা ধরনের দ্রবণ ব্যবহার করে থাকি। অনেক সময় এসব দ্রবণ অম্লীয় না ক্ষারীয় তা আমাদের জানা প্রয়োজন হয়। কোনো দ্রবণ অম্লীয় না ক্ষারীয় তা বোঝার জন্য যে একক ব্যবহার করা হয়, তাই হলো pH। কোনো দ্রবণে উপস্থিত হাইড্রোজেন আয়নের মোলার ঘনমাত্রার ঋণাত্মক ১০ ভিত্তিক লগারিদম কে ঐ দ্রবণের pH বলে।

১ লিটার বিশুদ্ধ পানিতে H^+ এর পরিমাণ 10^{-7} । তাহলে বিশুদ্ধ পানির pH হবে, $pH = -\log[H^+]$

$$\begin{aligned} pH &= -\log_{10}(10^{-7}) \\ &= -(-7) \times \log_{10}10 \\ &= 7 \times 1 \\ &= 7 \end{aligned}$$

বিশুদ্ধ পানির pH হলো ৭। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানি নিরপেক্ষ পদার্থ।

pH এর মান ০ থেকে ১৪ এর মধ্যে হয়ে থাকে। pH মান ৭ মানে হলো ঐ দ্রবণ নিরপেক্ষ, অর্থাৎ এসিড বা ক্ষার কোনটিই নয়। pH মান ৭ থেকে কম হলে, ঐ দ্রবণ অম্লীয় এবং pH ৭ থেকে বেশি হলে দ্রবণ ক্ষারীয় নির্দেশ করে। pH ৭ থেকে যত কম হবে, দ্রবণ তত বেশি অম্লীয় হবে। pH ১ মানে ঐ দ্রবণ সবচেয়ে শক্তিশালী অম্ল। এবং দ্রবণের pH ৭ থেকে যত বেশি হবে, দ্রবণ তত বেশি ক্ষারীয় হবে। pH ১৪ মানে ঐ দ্রবণ সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষার।

৫.৩.১.১ pH পরিমাপ পদ্ধতি

pH মান জানা গেলে pH স্কেলের (০-১৪) সাহায্যে দ্রবণ এসিড না ক্ষারক তা জানা যাবে। pH মান জানার জন্য ইউনিভার্সাল নির্দেশক, pH পেপার, pH মিটার ব্যবহার করা হয়।

- ❖ **ইউনিভার্সাল নির্দেশক (Universal Indicator)**- ইউনিভার্সাল নির্দেশক হলো একটি তরল রাসায়নিক, যা দ্রবণের সাথে মিশালে, দ্রবণ তার বর্ণ পরিবর্তন করে pH মান নির্দেশ করে। তারপর ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্টের সাথে মিলিয়ে pH মান বাহির করা হয়।
- ❖ **pH পেপার (pH Paper)**- দ্রবণে pH পেপার যোগ করা হলে pH পেপার তার বর্ণ পরিবর্তন করে। pH পেপারের সাথে একটি নির্দিষ্ট কালার চার্ট থাকে, যার সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH মান জানা যায়।
- ❖ **pH মিটার (pH Meter)**- pH মিটারে একটি ইলেকট্রোড থাকে। এই ইলেকট্রোড কে দ্রবণে ডুবালে pH মিটারের ডিজিটাল ডিসপ্লে থেকে pH মান দেখা যায়।

৫.৩.১.২ pH এর গুরুত্ব

আমাদের পরিবেশ রক্ষায় জন্য pH মান জানা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পরিবেশের প্রতিটি জিনিসের নির্দিষ্ট pH মান আছে। এসব জিনিসের pH মান কম বা বেশি হলে সমস্যার সৃষ্টি হবে, এমন কি তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাই pH মান জানা এবং pH এর গুরুত্ব নিচে দেওয়া হলো-

- মানবদেহে pH - মানবদেহের ক্ষেত্রে pH খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মানবদেহের বিভিন্ন অংশের pH বিভিন্ন রকমের হয়। পাকস্থলীতে খাদ্য হজমের জন্য এসিডিক, অগ্নাশয় রস ক্ষারীয়, মানুষের ত্বক এসিডিক হয়ে থাকে। এসব অঙ্গের pH মান যদি নির্দিষ্ট মানের থেকে কম বা বেশি হয়, তাহলে আমাদের শারীরিক সমস্যা দেখা দিবে। যেমন- পাকস্থলীতে যদি বেশি এসিড উৎপন্ন হয় তাহলে আমাদের এসিডিটির সমস্যা দেখা দেয়, যা দূর করার জন্য আমাদের এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ সেবন করতে হয়, যা মূলত ক্ষারীয়। নিচে মানবদেহের কিছু অঙ্গের pH মান দেওয়া হলো-

অঙ্গের নাম	pH
পাকস্থলী	১
মানুষের ত্বক	৪.৮ - ৫.৫
মূত্র	৬
রক্ত	৭.৪৩ - ৭.৪৫
অগ্নাশয় রস	৮.১

- ii. কৃষিক্ষেত্রে pH - কৃষিক্ষেত্রে মাটির pH জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিভিন্ন ফসলের জন্য বিভিন্ন pH মানের মাটি লাগে, যদি এর কোনো পরিবর্তন হয় তাহলে ঠিক মতো ফলন পাওয়া যাবে না। তবে মাটির pH ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে থাকলে প্রায় সব ফসলই ভালো জন্মায়। যদি মাটির pH মান কমে যায়, তাহলে চুন (CaO) প্রয়োগ করে মাটির pH বাড়ানো হয়। আর যদি pH মান বেড়ে যায় তাহলে অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম ফসফেট প্রয়োগ করে মাটির pH মান কমানো হয়।
- iii. শিল্প-কারখানায় pH - বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (ঔষধ, চামড়া, বেকারি, ইস্টিল, ইলেকট্রোপ্লেটিং, রং প্রভৃতি) pH মান নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। pH নির্দিষ্ট সীমায় না থাকলে উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ ঠিক থাকবে না।
- iv. জলাশয়ে pH - জলাশয়ের পানির pH নির্দিষ্ট সীমায় থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলাশয়ের পানির pH যদি খুব কম বা বেশি হয় তাহলে মাছের এবং জলজ উদ্ভিদের বেড়ে উঠা ও বংশ বিস্তারে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

৫.৩.২ বাফার দ্রবণ

কোনো দ্রবণে এসিড বা ক্ষারক যোগ করলে ঐ দ্রবণের pH মান কমবে বা বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাফার দ্রবণ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। বাফার দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH মানের কোনো পরিবর্তন হয় না। অর্থাৎ যে দ্রবণে এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH পরিবর্তন হয় না, তাকে বাফার দ্রবণ বলে। বাফার দ্রবণ ২ ধরনের হয়ে থাকে।

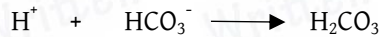
- I. অম্লীয় বাফার - অম্লীয় বাফার তৈরি হয় দুর্বল এসিড এবং ঐ এসিডের লবণের সংমিশ্রণে। এই দ্রবণের pH ৭ থেকে সামান্য কম থাকে।
- II. ক্ষারীয় বাফার - অম্লীয় বাফার তৈরি হয় দুর্বল ক্ষারক এবং ঐ ক্ষারকের লবণের সংমিশ্রণে। এই দ্রবণের pH ৭ থেকে সামান্য বেশি হয়।

❖ **বাফার দ্রবণের pH নির্ণয়** - হেন্ডারসন হ্যাসেলবাহ সমীকরণের সাহায্যে বাফার দ্রবণের pH নির্ণয় করা যায়। কোনো দ্রবণের এসিডের বিয়োজন ধ্রুবক (pK_a), এসিডের এবং লবণের ঘনমাত্রা জানা থাকলে এই সমীকরণ ব্যবহার করে দ্রবণের pH বাহির করা যায়।

$$pH = pK_a + \log \frac{[লবণ]}{[অম্ল]}$$

(সমীকরণে তৃতীয় বন্ধনী ঘনমাত্রা নির্দেশ করে)

❖ **মানবদেহে রক্তের বাফার ক্রিয়া** - মানবদেহে রক্ত বাফার দ্রবণ হিসেবে কাজ করে। মানুষের রক্তে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষার প্রবেশ করলে রক্তের pH পরিবর্তন হয় না। মানুষের রক্ত কার্বনেট-বাইকার্বনেট ($H_2CO_3 - HCO_3^-$) বাফার সিস্টেম হিসেবে কাজ করে। রক্তে এসিডের প্রবেশ ঘটলে অর্থাৎ হাইড্রোজেন আয়ন প্রবেশ করলে বাইকার্বনেট আয়ন এই হাইড্রোজেন আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে এবং পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে, যা শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। এর ফলে pH নিয়ন্ত্রণে থাকে।



আবার রক্তে ক্ষার যোগ করলে OH^- আয়ন বেড়ে যায়, ফলে H_2CO_3 এর সাথে বিক্রিয়া করে pH নিয়ন্ত্রণে রাখে।



মানুষের রক্তের pH নিয়ন্ত্রণে থাকা মানবদেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রক্তের pH সামান্য কম বা বেশি হলে মানবদেহে জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে, এমনকি জীবন বিপন্ন হতে পারে।

৫.৩.৩ অম্ল ও ক্ষারকের বিয়োজক ধ্রুবক (K_a & K_b)

অম্ল ও ক্ষারকের বিয়োজক ধ্রুবক বলতে এরা জলীয় দ্রবণে কতটুকু আয়নিত হতে পারে অর্থাৎ এদের শক্তি নির্দেশ করে। এই ধ্রুবক যত বেশি হয়, অম্ল বা ক্ষারক তত বেশি শক্তিশালী হয়।

❖ **অম্ল বিয়োজক ধ্রুবক (K_a)** - অম্লের বিয়োজক ধ্রুবক অম্লের পানিতে আয়নিত হওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে। এটি অম্লের শক্তি বা সক্রিয়তা নির্ধারণ করে। একে K_a দ্বারা প্রকাশ করা হয়। K_a এর একক হলো mol/L। K_a এর মান বেশি হয় অম্লটি তত বেশি শক্তিশালী এবং অধিক আয়নিত হয়ে থাকে। মনে করি, HA একটি অম্ল। HA আয়নিত হয়ে H^+ ও A^- এ পরিণত হয়। তাহলে K_a হবে,

$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

এখানে, $[H^+]$, $[A^-]$ এবং $[HA]$ প্রতিটির কনসেন্ট্রেশন (concentration) বা ঘনমাত্রা নির্দেশ করে।

- ❖ **ক্ষারকের বিয়োজক ধ্রুবক (K_b)** - ক্ষারকের বিয়োজক ধ্রুবক ক্ষারকের পানিতে আয়নিত হওয়ার প্রবণতা নির্দেশ করে। এটি ক্ষারকের শক্তি বা সক্রিয়তা নির্ধারণ করে। একে K_b দ্বারা প্রকাশ করা হয়। K_b এর একক হলো mol/L। K_b এর মান বেশি হয় ক্ষারকটি তত বেশি শক্তিশালী এবং অধিক আয়নিত হয়ে থাকে। ধরি, B একটি ক্ষারক, যা পানিতে (H_2O) আয়নিত হয়ে BH^+ ও OH^- আয়নে বিয়োজিত হয়। তাহলে K_b হবে,

$$K_b = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

এখানে, $[BH^+]$, $[OH^-]$ এবং $[B]$ প্রতিটির কনসেন্ট্রেশন (concentration) বা ঘনমাত্রা নির্দেশ করে।

৫.৩.৪ নির্দেশক

নির্দেশক হলো ঐ সকল পদার্থ যা বিশেষ অবস্থায় নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দু নির্দেশ করে। এসিড-ক্ষার বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দু জানার জন্য যেসকল জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাকে এসিড ক্ষার নির্দেশক বলে। এসব পদার্থ এসিড মাধ্যমে এক বর্ণ এবং ক্ষার মাধ্যমে অন্য বর্ণ প্রদর্শন করে। এই নির্দেশক গুলো রাসায়নিকভাবে দুর্বল জৈব এসিড বা দুর্বল জৈব ক্ষার হয়ে থাকে। কিছু নির্দেশক হলো - মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড, ফেনলপথ্যালিন, লিটমাস পেপার ইত্যাদি।

- ❖ **লিটমাস পেপার** - লিটমাস পেপার একটি নির্দেশক কাগজ যা এসিড ও ক্ষারের দ্রবণ শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এটা একটি সাদা কাগজ যা লিটমাস নামক একটি প্রাকৃতিক উপাদানের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। লিটমাস পেপার অম্লীয় মাধ্যমে লাল এবং ক্ষারীয় মাধ্যমে নীল বর্ণ প্রদর্শন করে। লিটমাস পেপারের বর্ণ পরিবর্তনে pH পরিসর ৬.০ থেকে ৮.০।
- ❖ **ফেনফথ্যালিন** - ফেনফথ্যালিন একটি রাসায়নিক যৌগ যা pH নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত বর্ণ পরিবর্তনকারী পদার্থ হিসেবে পরিচিত, যা দ্রবণের pH অনুসারে বর্ণ পরিবর্তন করে। এসিডিক পরিবেশে ফেনফথ্যালিন বর্ণহীন থাকে। ক্ষারীয় পরিবেশে এটি গোলাপি বর্ণ ধারণ করে। ফেনফথ্যালিন মূলত টাইট্রেশন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়, যেখানে এটি pH অনুযায়ী নিজের বর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রবণের তীব্রতার নির্দেশ করে। ফেনফথ্যালিনের বর্ণ পরিবর্তনে pH পরিসর ৮.২ থেকে ৯.৮।
- ❖ **মিথাইল রেড** - মিথাইল রেড একটি রাসায়নিক, যা pH নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি একটি তরল যা pH পরিবর্তনের সঙ্গে বর্ণ পরিবর্তন করে। মিথাইল রেড pH ৪.২ থেকে ৬.৩ এর মধ্যে বর্ণ পরিবর্তন করে। মিথাইল রেড pH ৪.২ এর নিচে (এসিডিক) লাল বর্ণ ধারণ করে এবং pH ৬.৩ এর উপরে (ক্ষারীয়) হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- ❖ **মিথাইল অরেঞ্জ** - এটিও মিথাইল রেডের মতো একটি রাসায়নিক যা pH অনুযায়ী নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে। মিথাইল অরেঞ্জ pH ৩.১ থেকে ৪.৪ এর মধ্যে বর্ণ পরিবর্তন করে। মিথাইল অরেঞ্জ pH ৩.১ এর নিচে (এসিডিক) গোলাপি-লাল বর্ণ ধারণ করে এবং pH ৪.৪ এর উপরে (ক্ষারীয়) হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- ❖ **টাইট্রেশন প্রক্রিয়া** - নির্দেশকের উপস্থিতিতে কোনো বিক্রিয়কের জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ দ্বারা অন্য অজানা ঘনমাত্রার বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতিকে টাইট্রেশন বলে। টাইট্রেশন প্রক্রিয়ায় তিনটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়, প্রমাণ দ্রবণ (যার ঘনমাত্রা জানা আছে), অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণ এবং নির্দেশক।

টাইট্রেশন প্রক্রিয়ার ধাপ -

- i. প্রথমে জানা ঘনমাত্রার বা প্রমাণ দ্রবণ কে কনিকেল ফ্লাস্কে নিয়ে তাতে নির্দেশক যেমন- ফেনফথ্যালিন যোগ করতে হবে (ধরি, এসিড দ্রবণ নিয়ে তাতে ফেনফথ্যালিন যোগ করলে দ্রবণ বর্ণহীন হবে)।
- ii. দ্বিতীয় ধাপে, ব্যুরেটে অজানা দ্রবণ নিতে হবে (এক্ষেত্রে ক্ষারের দ্রবণ নেই)।
- iii. ব্যুরেটে থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় ক্ষারের দ্রবণ যোগ করি, এবং হাতের সাহায্যে কনিকেল ফ্লাস্ক ঘুরিয়ে মিশাতে থাকি। এর ফলে যে জায়গায় ফোঁটা গুলো পড়বে, সেখানে গোলাপি বর্ণ ধারণ করবে, কিন্তু তা স্থায়ী হবে না।
- iv. এভাবে মিশাতে মিশাতে এক সময় দেখা যাবে, কনিকেল ফ্লাস্কের মিশ্রণটিতে এক ফোঁটা ব্যুরেটে দ্রবণ যোগ করলে সম্পূর্ণ দ্রবণ প্রশমিত হয়ে গোলাপি বর্ণ ধারণ করবে। এটিই এসিড-ক্ষার প্রশমন বিন্দু।

v. শেষে বিক্রিয়া মাধ্যম থেকে কত মোল হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) অথবা কত মোল হাইড্রোক্সিল আয়ন (OH^-) ব্যবহৃত হয়েছে তা হিসাব করে ঘনমাত্রার সাহায্যে অজানা দ্রবণের pH নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে কিছু সমীকরণ ব্যবহার করা হয়, যেমন -

$$১. pH = -\log [H^+]$$

$$২. p^{OH} = -\log [OH^-]$$

$$৩. pH + p^{OH} = 14$$

৫.৪ দৈনন্দিন জীবনে অম্ল-ক্ষারক

মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে এসিড-ক্ষারের ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ, পরিবেশের সাথেই এসিড বা ক্ষারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মানবদেহের অভ্যন্তরীণ কাজের জন্য অম্লীয় বা ক্ষারীয় পরিবেশ প্রয়োজন হয়। আমাদের দেহের লালারস ও পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এসিড থাকে। এসব এসিড খাদ্য হজমের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু যদি এসিডের মাত্রা যদি বেড়ে যায়, তাহলে আমাদের শরীরে আলসারের মতো রোগ হতে পারে। আবার এসিডের মাত্রা কমে গেলে ঠিকমতো খাবার পরিপাক হবে না। তাই শরীরে এসিডের মাত্রা ঠিক থাকা জরুরি।

৫.৪.১ পাকস্থলীর এসিডিটি

পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয় এবং এটি নিজে পাকস্থলীতে তৈরি হয়। কোনো কারণে যদি পাকস্থলীর এসিডের মাত্রা নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে বেড়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকে পাকস্থলীর এসিডিটি বলে। পাকস্থলীর এসিডিটির জন্য আমাদের পাকস্থলীতে আলসার সৃষ্টি হতে পারে, যা পরবর্তীতে ক্যান্সারের মতো জটিল রোগের তৈরি করতে পারে।

৫.৪.১.১ পাকস্থলীর এসিডিটি কারণ

বিভিন্ন কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। তার কিছু কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো -

- অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাবার থেকে এসিডিটি হতে পারে।
- বেশির ভাগ ফলের রসই অম্লীয়, এগুলো বেশি পান করলে এসিডিটি হতে পারে।
- অতিরিক্ত কোমল পানীয় এবং চা, কফি-জাতীয় পানীয়গুলোও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়ায়।
- নিয়মিত সময়মতো খাবার না খাওয়ার জন্যও এসিডিটি হতে পারে।
- অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা থেকে এসিডিটি হতে পারে।
- প্রয়োজন মাফিক ঘুম না হলে এসিডিটি হতে পারে।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ থেকেও এসিডিটি হতে পারে

৫.৪.১.২ পাকস্থলীর এসিডিটি রোধে সঠিক খাদ্য নির্বাচন

পাকস্থলীর এসিডিটি দূর করার জন্য সবথেকে সহজ পরামর্শ হলো যেসব খাবার খেলে এসিডিটি হয়, এসব খাবার না খাওয়া। কিছু খাবার আছে যা আসলে এসিডিক, এসব খাবার বেশি খেলে সবারই এসিডিটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আবার কিছু খাবার খেলে এসিডিটি প্রশমিত করা যায়। পাকস্থলীর এসিডিটি নিয়ন্ত্রণের কিছু উপায় নিচে দেওয়া হলো -

- এসিডিটি সৃষ্টিকারী খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় পরিমিত পরিমাণ গ্রহণ করা উচিত। প্রয়োজন হলে কিছু সময়ের জন্য এসকল খাদ্যদ্রব্য ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ক্ষারধর্মী কিছু খাদ্যদ্রব্য হলো ব্রকলি, পুঁইশাক, পালংশাক, গাজর, শিম, বিট, লেটুসপাতা, মাশরুম, ভুট্টা, আলু, ফুলকপি ইত্যাদি। এসব খাদ্য গ্রহণ করলে এসিডিটি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- কিছু খাদ্যশস্য (যেমন: ডাল, মিষ্টি ভুট্টা) এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে। দুধজাতীয় খাবারের মধ্যে সয়া মাখন, ছাগলের দুধ থেকে তৈরি মাখন, সয়া দুধ এবং বাদাম দুধ—এইসব ক্ষারধর্মী খাদ্য, যা এসিডিটি কমাতে কার্যকরী হতে পারে।
- দই পাকস্থলীতে ব্যাকটেরিয়া বৃদ্ধি করে এবং কলা, আলু পেটের অতিরিক্ত এসিড শোষণ করে এসিডিটি কমিয়ে থাকে।
- হারবাল চা, আদা চা, সবুজ চা এবং বিভিন্ন ধরনের বাদাম এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে।

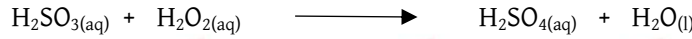
vi. প্রতিদিন সকালে এক গ্লাস কুসুম গরম পানির সঙ্গে মধু মিশিয়ে পান করলে এসিডিটি কমানো যায়। এবং এটি পাকস্থলীর এসিডিটির কারণে তৈরি হওয়া ক্ষত সারাতেও সাহায্য করতে পারে।

৫.৪.২ এসিড বৃষ্টি

বৃষ্টির পানি পৃথিবীর অন্যতম বিশুদ্ধ পানির উৎস। এই পানির pH থাকে ৭ বা এর কাছাকাছি, অর্থাৎ বৃষ্টির পানি এসিড-ক্ষার নিরপেক্ষ। কিন্তু মানবসৃষ্ট কারণ যেমন- যানবাহন থেকে, কলকারখানা ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফারের বিভিন্ন অক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং প্রাকৃতিক যেমন- প্রাণীর শ্বাস ক্রিয়া থেকে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড আসে ও বজ্রপাতের সময় অধিক তাপমাত্রার জন্য নাইট্রিক অক্সাইড (NO) উৎপন্ন হয়, যা বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে NO₂ তে পরিণত হয়। CO₂ ও NO₂ বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে এসিড উৎপন্ন করে। ফলে বৃষ্টির পানি কিছুটা এসিডিক হয়ে যায়। এই বৃষ্টিকেই এসিড বৃষ্টি বলে।



আবার, প্রোট্রোলিয়াম বা কয়লা জাতীয় জ্বালানি পোড়ালে SO₂ গ্যাস উৎপন্ন হয়। বৃষ্টির পানির সাথে SO₂ বিক্রিয়া করে সালফিউরাস এসিড (H₂SO₃) উৎপন্ন করে, এটি পরে ওজোন ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দ্বারা জারিত হয়ে সালফিউরিক এসিড (H₂SO₄) উৎপন্ন হয়।



এসব এসিড, বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড বৃষ্টি তৈরি করে। ফলে বৃষ্টির পানির pH ৪ থেকে কমে যায়। যা প্রকৃতির ক্ষতি করে থাকে।

৫.৪.২.১ এসিড বৃষ্টির ক্ষতিকর প্রভাব

- এসিড বৃষ্টির কারণে মাটির pH কমে যায়, ফলে মাটি থেকে ক্যালসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, জিংক ধাতু চলে গিয়ে মাটিকে অনুর্বর করে। ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়।
- এসিড বৃষ্টির কারণে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পানির অম্লত্ব কমে গেলে মাছের গায়ে ঘাঁ সৃষ্টি ও ডিম নষ্ট হয়ে যায়। ফলে মাছ উৎপাদন কমে যায়।
- এসিড বৃষ্টির ফলে গাছের ক্ষতি হয়। গাছের পাতার সবুজ কোষ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হবে।
- এসিড বৃষ্টির কারণে মার্বেলের ও ধাতব স্থাপনা আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে যায়।
- এসিড বৃষ্টি সরাসরি মানুষের স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না, তবে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি করে। তাই যারা অ্যালার্জি বা অ্যাজমা আক্রান্ত ব্যক্তি তাদের জন্য এটি বিপজ্জনক হতে পারে।

৫.৪.২.২ এসিড বৃষ্টির প্রতিকার

- বায়ু দূষণরোধে প্রাকৃতিক গ্যাস, সৌরশক্তি, বায়ু বিদ্যুৎ, এবং বায়োমাসের মতো পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহার করা।
- যানবাহনের দ্বারা বায়ু দূষণরোধে ইলেকট্রিক যানবাহন এবং হাইব্রিড গাড়ি প্রচলন বাড়ানো এবং বিশুদ্ধ জ্বালানি ও টেকসই পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা।
- বৃক্ষরোপণ এসিড বৃষ্টির প্রভাব কমাতে সাহায্য করে, কারণ গাছপালা পরিবেশে দূষণরোধ এবং বায়ু বিশুদ্ধ রাখে। এটি ক্ষতিকারক গ্যাসগুলোকে শোষণ করে বায়ু দূষণরোধ করে।
- যেসব দ্রব্যতে বা শিল্পে বেশি এসিড ব্যবহৃত হয়, তাদের ব্যবহার কমানো এবং বিকল্প পথ বের করা।
- ইটের ভাটাগুলোকে আধুনিক করতে হবে, অথবা সিমেন্টের তৈরি ইট ব্যবহার করতে হবে।

৫.৪.৩ প্রশমন বিক্রিয়া

যে বিক্রিয়ায় এসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি উৎপন্ন করে, তাকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। প্রশমন বিক্রিয়ায় এসিড তার অম্লত্ব এবং ক্ষারক তার ক্ষারকত্ব হারিয়ে প্রশম অর্থাৎ নিরপেক্ষ দ্রবণ তৈরি করে। একে অম্ল এবং ক্ষারের বিক্রিয়াও বলা হয়। অম্ল

জলীয় দ্রবণের H^+ আয়ন এবং ক্ষার জলীয় দ্রবণে OH^- আয়ন দান করে, যা বিক্রিয়া করে পানি উৎপন্ন করে, ফলে দ্রবণটি নিরপেক্ষ হয়ে যায়। যেমন- HCl ও $NaOH$ জলীয় দ্রবণে যথাক্রমে H^+ ও OH^- আয়ন দেয়, যা পানি (H_2O) উৎপন্ন করে এবং এসিডের Cl^- ও ক্ষারের Na^+ মিলে লবণ ($NaCl$) তৈরি করে। তাই এসিড ও ক্ষারের বিক্রিয়ায় অর্থাৎ প্রশমন বিক্রিয়ায় লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়।



❖ **প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব** - আমাদের পরিবেশের জন্য এসিড ও ক্ষার উভয়ই জরুরী। মানবদেহ, জলাশয়, বায়ু সব জায়গায় এসিডের ও ক্ষারের নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োজন আছে, এর থেকে মাত্রা কম বা বেশি হলে তা সমস্যার সৃষ্টি করে। তখন অম্লত্ব বা ক্ষারকত্ব কমানো বা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। এই কাজটি করা হয় প্রশমন বিক্রিয়ার ধারণা থেকে। নিচে প্রশমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব দেওয়া হলো -

১. খাদ্য হজম করতে আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যখন এসিডের মাত্রা নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে বেড়ে যায় তখন পেটে ঘাঁ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য আমরা এন্টাসিড জাতীয় ঔষধ সেবন করে থাকি। এন্টাসিডে মূলত ক্ষার জাতীয় পদার্থ হিসেবে $Al(OH)_3$ ও $Mg(OH)_2$ থাকে, যা পাকস্থলীর এসিডকে প্রশমিত করে। ফলে ঘাঁ সৃষ্টি হতে পারে না।

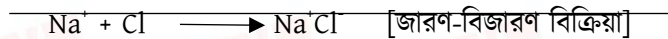
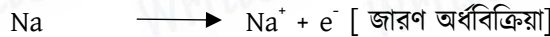


২. আমাদের মুখে থাকা ব্যাকটেরিয়া মিষ্টি জাতীয় খাবার থেকে বিভিন্ন জৈব এসিড তৈরি করে। এসব এসিড বেশিক্ষণ আমাদের মুখে থাকলে আমাদের দাঁতের এনামেল ক্ষয় হয়ে দাঁতকে নষ্ট করে ফেলে। তাই আমাদের টুথপেস্ট ব্যবহার করতে হয়, যা আসলে ক্ষারীয় উপাদান সমৃদ্ধ এবং মুখের এসিডকে প্রশমিত করে দাঁতকে রক্ষা করে।

৩. গাছ মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান (Mg^{2+} , Ca^{2+} , Fe^{2+}) শোষণ করে নিলে মাটিতে ক্ষারীয় উপাদান হ্রাস পায় এবং অম্লীয় উপাদান বৃদ্ধি পায়। ফলে মাটি অম্লীয় হয়ে পড়ে। এ সমস্যা দূর করার জন্য মাটিতে ক্ষারীয় পদার্থ হিসেবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) বা চুন প্রয়োগ করা হয়। যা মাটিতে থাকা এসিডকে প্রশমিত করে।

৫.৪.৪ রেডক্স বা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া

যে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কসমূহ ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে, তাকে রেডক্স বা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া বলে। অর্থাৎ রেডক্স বা জারণ-বিজারণ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রনের স্থানান্তর ঘটে থাকে। এই বিক্রিয়াকে জারণ-বিজারণ অর্ধবিক্রিয়াও বলা হয়। কারণ এই বিক্রিয়ার প্রথম অংশে একটি বিক্রিয়ক ইলেকট্রন ত্যাগ করে, এই বিক্রিয়াকে জারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে এবং এই বিক্রিয়ককে বিজারক পদার্থ বলে। দ্বিতীয় অংশে ত্যাগকৃত ইলেকট্রনকে অন্য বিক্রিয়ক গ্রহণ করে, এই বিক্রিয়াকে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া বলে এবং এই বিক্রিয়ককে জারক পদার্থ বলে। $NaCl$ উৎপন্নের বিক্রিয়াটি একটি জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় বিজারক Na একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Na^+ এ জারিত হয়, যা জারণ অর্ধবিক্রিয়া। এবং জারক Cl সেই ত্যাগকৃত ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে Cl^- এ বিজারিত হয়ে বিজারণ অর্ধবিক্রিয়া সম্পন্ন করে।



এই বিক্রিয়ায় জারক পদার্থ Cl ইলেকট্রন গ্রহণ করেছে বলেই বিজারক পদার্থ Na ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পেরেছে, যা স্পষ্টত একই সময় ঘটেছে। সুতরাং জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া একই সাথে ঘটে অর্থাৎ যুগপৎ প্রক্রিয়া।

৫.৪.৫ কতিপয় খাদ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ব্যবহৃত উপাদান

৫.৪.৫.১ ভিনেগার

ইথানোয়িক এসিডের (CH_3COOH) ৬%-১০% জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বা সিরকা বলে। একটি পাত্রে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ইথানল ও অ্যাসিটোব্যাকটর নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে অক্সিজেন গ্যাস চালনা করলে ভিনেগার বা ইথানোয়িক এসিড (CH_3COOH) তৈরি হয়।

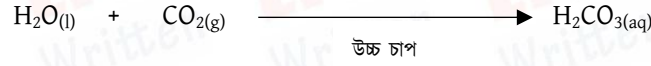


অ্যাসিটোব্যাকটর

ভিনেগার খাদ্যদ্রব্যের সাথে যোগ করলে খাদ্যদ্রব্যকে দীর্ঘদিন পচনের হাত থেকে রক্ষা করে সংরক্ষণ করা যায়। ভিনেগার খাদ্যদ্রব্যে থাকা ব্যাকটেরিয়াকে নষ্ট করে ফেলে। ফলে খাদ্যদ্রব্যে ব্যাকটেরিয়া বিস্তার করতে পারে না এবং খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় না। আচারকে এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করার জন্য আচারে ভিনেগার যোগ করা হয়।

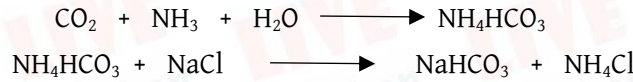
৫.৪.৫.২ কোমল পানীয়

ঠাণ্ডা অবস্থায় পানিতে উচ্চ চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত করলে, কোমল পানীয় তৈরি হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস পানির সাথে মিশে কার্বনিক এসিড (H_2CO_3) তৈরি করে। কার্বনিক এসিডের জন্যই মানুষ কোমল পানীয় পান করে থাকে। কারণ কার্বনিক এসিড খাদ্য হজমে সাহায্য করে।



৫.৪.৫.৩ বেকিং পাউডার

বেকিং পাউডারে কোনো খাদ্য উপাদান নেই, কিন্তু এটি বেকারি শিল্পের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে খাদ্যদ্রব্য ফুলানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। বেকিং পাউডার তৈরির জন্য পানির (H_2O) মধ্যে খাবার লবণ ($NaCl$) মিশিয়ে ব্রাইন (সম্পৃক্ত দ্রবণ) তৈরি করা হয়। এই সম্পৃক্ত দ্রবণের মধ্যে দিয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাস (NH_3) ও কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস চালনা করা হয়। ফলে প্রথমে পানি, অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (NH_4HCO_3) উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে এই অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট খাবার লবণের ($NaCl$) সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম বাইকার্বনেট ($NaHCO_3$) বা বেকিং সোডা উৎপন্ন করে। এরপর বেকিং সোডাকে টারটারিক এসিডের সাথে মিশালে বেকিং পাউডার উৎপন্ন হয়।

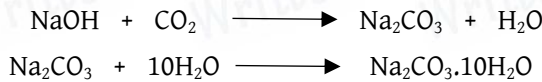


কেক বা পাউরুটি ফুলানোর জন্য ময়দার মধ্যে বেকিং পাউডার মিশিয়ে তাপ প্রয়োগ করা হয়। ফলে বেকিং সোডা ও টারটারিক এসিড ($C_4H_4O_6$) বিক্রিয়া করে কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাস ও পানি (H_2O) উৎপন্ন করে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের চাপে কেক বা পাউরুটি ফুলে থাকে।



৫.৪.৫.৪ কাপড় কাচা সোডা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত একটি পরিষ্কারক উপাদান হলো কাপড় কাচা সোডা। যা মৃদু পানি ও খর পানি উভয় জায়গায় কাপড় পরিষ্কার করতে সমান ভাবে কার্যকর। সোডিয়াম কার্বনেট বা সোডা অ্যাসের (Na_2CO_3) ১ অণুর সাথে ১০ অণু পানি যুক্ত হয়ে কাপড় কাচা সোডা উৎপন্ন হয়, যা রাসায়নিকভাবে সোডিয়াম কার্বনেট ডেকা হাইড্রেট ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) নামে পরিচিত। কাপড় কাচা সোডা তৈরির জন্য $NaOH$ এর দ্রবণে CO_2 প্রবাহিত করা হয়, ফলে পানি ও Na_2CO_3 উৎপন্ন হয়। পরবর্তীতে Na_2CO_3 ও ১০ অণু পানি যুক্ত হয়ে কাপড় কাচা সোডা ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$) উৎপন্ন করে।



৫.৪.৫.৫ টয়লেট ক্লিনার

টয়লেট ক্লিনারের মূল উপাদান হলো ক্ষারধর্মী পদার্থ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($NaOH$) বা কস্টিক সোডা। এছাড়াও এর সাথে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট ($NaOCl$) মিশ্রিত থাকে। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টয়লেটে জমা হওয়া চর্বি ও প্রোটিন জাতীয় পদার্থ পরিষ্কার করতে এবং সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট বিভিন্ন রং ও রোগজীবাণু অকার্যকর করতে কাজ করে। সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইপোক্লোরাস এসিড ($HOCl$) তৈরি করে এবং এই এসিড বিভক্ত হয়ে জায়মান অক্সিজেন $[O]$ উৎপন্ন করে, যা টয়লেটের রং কে বর্ণহীন করে ও জীবাণু ধ্বংস করে।



৫.৪.৫.৬ সাবান

তেল বা চর্বি'র সাথে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে উচ্চতর ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম লবণ (R-COONa) বা পটাসিয়াম লবণ (R-COOK) উৎপন্ন করে এবং সাথে গ্লিসারিন উৎপন্ন হয়। এই প্রক্রিয়াকে সাবানায়ন বলে। এই দ্রবণের মধ্যে NaCl যোগ করা হলে গ্লিসারিন পাত্রের নিচে জমা হয়, উপরে সাবানের অনুগুলো জমা হয়ে সাবানের কেক তৈরি করে, যা ছাঁচে ঢেলে বিভিন্ন আকৃতির সাবান তৈরি করা হয়।

৫.৫ লবণ

লবণ একটি আয়নিক যৌগ, যা এসিড ও ক্ষারের প্রশমন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন একটি নিরপেক্ষ পদার্থ। কিছু লবণ হলো- NaCl, KCl, $MgSO_4$ । লবণের ঋণাত্মক অংশটি আসে এসিড থেকে এবং ধনাত্মক অংশটি আসে ক্ষার থেকে। যেমন- NaCl লবণের ধনাত্মক অংশ Na^+ আসে ক্ষার থেকে এবং ঋণাত্মক অংশ Cl^- আসে এসিড থেকে। সব লবণই যে নিরপেক্ষ এমনটি নয়। লবণ এসিডিক বা ক্ষারীয় হতে পারে।

তীব্রতার উপর ভিত্তি করে লবণকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. **প্রশমিত লবণ** - তীব্র এসিড ও তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাকে প্রশমিত লবণ বলে। এই দ্রবণে H^+ আয়ন ও OH^- আয়নের আধিক্য সমান থাকে, ফলে দ্রবণে প্রকৃতি হয় নিরপেক্ষ। যেমন- NaCl, $CaCO_3$, $ZnSO_4$ ।
২. **অম্লীয় লবণ** - তীব্র এসিড ও দুর্বল ক্ষারের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাকে অম্লীয় লবণ বলে। তীব্র এসিড থাকার কারণে দ্রবণের মধ্যে H^+ আয়নের আধিক্য থেকে যায়। ফলে দ্রবণটি কিছুটা অম্লীয় থাকে। যেমন- $FeCl_3$, $Zn(NO_3)_2$, $NaHSO_4$ ।
৩. **ক্ষারীয় লবণ** - দুর্বল এসিড ও তীব্র ক্ষারের বিক্রিয়ায় যে লবণ উৎপন্ন হয়, তাকে ক্ষারীয় লবণ বলে। তীব্র ক্ষার থাকার কারণে দ্রবণের মধ্যে OH^- আয়নের আধিক্য থেকে যায়। ফলে দ্রবণটি কিছুটা ক্ষারীয় থাকে। যেমন- $CuCO_3$, K_2CO_3 , Na_2CO_3 ।

৫.৫.১ লবণের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য

- i. লবণ নিরপেক্ষ পদার্থ।
- ii. লবণ স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পানিতে দ্রবণীয়।
- iii. লবণের গলনাংক পানির তুলনায় অনেক বেশি (NaCl এর গলনাংক প্রায় $800^\circ C$)।
- iv. লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে।
- v. লবণ কেলাস গঠন করে থাকে, তাই এর গঠন শক্তিশালী হয়।
- vi. লবণ পানি শোষণ করে।
- vii. লবণ ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক।

৫.৫.২ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লবণের ব্যবহার

- i. লবণ আমাদের খাওয়া প্রায় প্রতিটি খাবারে স্বাদ বাড়াতে খাবার লবণ (NaCl) ব্যবহার করা হয়।
- ii. আমাদের শরীরে সোডিয়ামের পরিমাণ কমে গেলে খাবার লবণ দিয়ে পরিমাণ পূর্ণ করা হয়।
- iii. লবণ খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়, যেমন মাছ, মাংস, সবজি এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে।
- iv. লবণ ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে, তাই ক্ষত পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়।
- v. বেকারি শিল্প বেকিং সোডা ব্যবহৃত হয়, যা একটি লবণ।
- vi. খাবারের স্বাদ বাড়াতে মনো সোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহৃত হয়, যা টেস্টিং সল্ট নামে পরিচিত।
- vii. কাপড় কাচা সাবান বা সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$), কাপড় কাচা সোডা (Na_2CO_3) এবং শেভিং ফোম বা পটাসিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COOK$) এগুলো সবই হচ্ছে লবণ।

৫.৫.৩ কৃষিক্ষেত্রে লবণের ব্যবহার

- i. মাটির এসিডিটি দূর করার জন্য যে চুনা পাথর ব্যবহার করা হয়, এই চুনা পাথর আসলে একটি লবণ।

- ii. অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) নামক সার মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হয়, এগুলো এক ধরনের লবণ।
- iii. কিছু লবণ ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধে সাহায্য করে, যেমন- তুঁতে বা কপার সালফেট ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)।
- iv. পোকামাকড় যেমন পিপড়া এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ তাড়ানোর জন্য লবণ ব্যবহার করা হয়।

৫.৫.৪ শিল্পক্ষেত্রে লবণের ব্যবহার

- i. ঔষধ শিল্পে স্যালাইন ও বিভিন্ন ঔষধ তৈরিতে লবণ ব্যবহৃত হয়।
- ii. চামড়া শিল্পে ট্যানিংয়ের কাজে লবণ ব্যবহৃত হয়।
- iii. মাখন, পনির ও খাবার সোডা উৎপাদন কাজে লবণ ব্যবহৃত হয়।
- iv. লবণ ধাতুর পরিশোধন প্রক্রিয়ায় ধাতু থেকে অপদ্রব্য দূর করে ধাতু নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- v. টেক্সটাইল শিল্পে কাপড়ে রং টেকসই করার জন্য লবণ ব্যবহৃত হয়।
- vi. শিল্পকারখানায় রিভার্স অসমোসিস প্রক্রিয়ায় পানি পরিশোধন করতে লবণ ব্যবহার করা হয়।
- vii. কাপড় কাচা সোডা ও ডিটারজেন্ট শিল্পে লবণ ব্যবহৃত হয়।
- viii. রাবারকে রাবার গাছের নির্যাস থেকে আলাদা করতে লবণ ব্যবহৃত হয়।

৫.৬ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ

১. জৈব এসিড ও খনিজ (অজৈব) এসিডের মধ্যে পার্থক্য কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৫ তম বিসিএস]

☑

জৈব এসিড	খনিজ এসিড
প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া যায় এমন এসিডকে জৈব এসিড বলে।	খনিজ থেকে উৎপাদিত এসিডগুলিকে অজৈব এসিড বলে।
এক বা একাধিক কার্বন পরমাণু থাকে।	কার্বন পরমাণু থাকে না।
জৈব এসিডগুলো দুর্বল এসিড।	অজৈব এসিড হল সবল বা শক্তিশালী এসিড।
জৈব এসিড খাওয়া যায়।	অজৈব এসিড খাওয়া যায় না।
উদাহরণ- অ্যাসিটিক এসিড (CH_3COOH), ফর্মিক এসিড (HCOOH)	উদাহরণ- সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4), হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)

২. রাজ অম্ল বা অ্যাকোয়া রেজিয়া কাকে বলে? এর ব্যবহার কী? [৪৫, ২৯ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

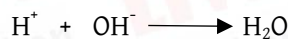
৩. বাফার দ্রবণ কী? CH_3COOH এবং CH_3COONa এর সমমোলার দ্রবণ কীভাবে বাফার হিসাবে কাজ করে? [৪৫ তম বিসিএস]

☑ যে দ্রবণে সামান্য এসিড বা ক্ষারক যোগ করার পরও দ্রবণের pH পরিবর্তন হয় না, তাকে বাফার দ্রবণ বলে।

অম্লীয় বাফার তৈরি হয় দুর্বল এসিড এবং ঐ এসিডের লবণের সংমিশ্রণে। এই দ্রবণের pH ৭ থেকে সামান্য কম থাকে। CH_3COOH একটি দুর্বল এসিড এবং এটি ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ হিসেবে CH_3COONa উৎপন্ন করে। CH_3COOH এবং CH_3COONa এর সমমোলার দ্রবণ একটি বাফার হিসেবে কাজ করে কারণ এটি দুর্বল এসিড এবং তার লবণের মিশ্রণ। যদি দ্রবণে এসিড বা H^+ আয়ন যোগ করা হয়, তাহলে দ্রবণের এসিটেট আয়নের সাথে মিলে অবিয়োজিত এসিটিক এসিড তৈরি করে।



আবার সামান্য ক্ষার যোগ করলে (OH^-) করলে দ্রবণের H^+ আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে পানি (H_2O) তৈরি করে।



তাই বাফার দ্রবণে সামান্য এসিড বা ক্ষার যোগ করা হলে দ্রবণের pH অপরিবর্তিত থাকে।

৪. অ্যাসকরবিক এসিডের কাজ কী? [৪৫ তম বিসিএস]

- ☒ অ্যাসকরবিক এসিড ভিটামিন সি নামে অধিক পরিচিত। ভিটামিন সি আমাদের দেহের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। নিচে অ্যাসকরবিক এসিড বা ভিটামিন সি'র কাজ দেওয়া হলো –
- এটি আমাদের দেহের ত্বক মসৃণ ও সুস্থ রাখে।
 - এটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে দেহে ফ্রি র্যাডিক্যালসের তৈরি প্রতিহত করে।
 - এটি স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে।
 - এটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
 - দাঁতের মাড়িকে সুস্থ রাখে।
 - আমিষ ও স্নেহ জাতীয় পদার্থ বিপাকে সহায়তা করে।

৫. টাইট্রেশনের মাধ্যমে দ্রবণের pH নির্ণয় করে যায় কীভাবে? [৪৪ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৬. জারণ ও বিজারণ একই সাথে ঘটে। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [৪৪, ৩০ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭. নির্দেশকের বর্ণ পরিবর্তিত হয় কেন? [৪৪ তম বিসিএস]

- ☒ নির্দেশক হলো ঐ সকল পদার্থ যা বিশেষ অবস্থায় নিজের বর্ণ পরিবর্তন করে বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দু নির্দেশ করে। এসিড-ক্ষার বিক্রিয়ার প্রশমন বিন্দু জানার জন্য যেসকল জৈব পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাকে এসিড ক্ষার নির্দেশক বলে। নির্দেশক গুলো অম্লীয় বা ক্ষারীয় মাধ্যমে বিয়োজিত বা অবিয়োজিত অবস্থায় থাকে, ফলে দুই মাধ্যমে দুই ধরনের বর্ণ প্রদর্শন করে। যেমন- ফেনলফথ্যালিন একটি নির্দেশক, যা অম্লীয় প্রকৃতির। ফেনলফথ্যালিন এসিডিক হওয়ায় এসিডিক মাধ্যমে এটি অবিয়োজিত অবস্থায় থাকে, ফলে কোনো বর্ণ প্রদর্শন করে না। কিন্তু ক্ষারীয় মাধ্যমে ফেনলফথ্যালিন বিয়োজিত হয়ে গোলাপী বর্ণ প্রদর্শন করে।

৮. সকল ক্ষারই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নয়। ব্যাখ্যা করুন। [৪৪ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯. সীতাকুণ্ড ট্রাজেডির সম্ভাব্য কারণ বর্ণনা করুন। [৪৪ তম বিসিএস]

- ☒ ২০২২ সালের ৪ জুন বাংলাদেশের সীতাকুণ্ডের বি.এম. কনটেইনার ডিপোতে এক মারাত্মক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে ঘটনাস্থলের আশপাশের অন্তত চার বর্গকিলোমিটার এলাকা কেঁপে ওঠে এবং আশপাশের বাড়িঘরের জানালার কাচ ভেঙে পড়ে। এ ঘটনায় ৪১ জন (প্রায়) নিহত হয়। সীতাকুণ্ডের কনটেইনার ডিপোতে বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থ হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড (H_2O_2) রাখা ছিল। যা অত্যন্ত দাহ্য পদার্থ। কিন্তু এ পদার্থ ডিপোতে (হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড) রাখার কোনো অনুমতি ছিল না। উপরন্তু, এই দাহ্য পদার্থ ডিপোতে রাখার পরও ডিপোতে অগ্নি নিয়ন্ত্রণের কোনো ব্যবস্থা ছিল না। এবং যে সময় ডিপোতে আগুন লাগল তখন দমকলকর্মীদের কাছে বলা হয়নি যে ডিপোতে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইডের মতো দাহ্য পদার্থ আছে, ফলে দমকলকর্মীরা আগুন নিভানোর যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারেনি এবং হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সীতাকুণ্ড ট্রাজেডির পিছনে এসব সম্ভাব্য কারণই ছিলো।

১০. এসিড ও ক্ষারের সংজ্ঞা দিন। এগুলোর দুটি আধুনিক তত্ত্ব উল্লেখ করুন। [৪৩, ৪১, ৩৫ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১. pH কী? দুটি করে জৈব ও অজৈব এসিডের নাম লিখুন এবং তাদের pH সম্পর্কে মন্তব্য করুন। [৪৩ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩.১ ও ৫.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২. লবণ কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের নাম ও উদাহরণ দিন। [৪৩ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩. দুর্বল ও শক্তিশালী এসিডের তিনটি করে নাম লিখুন। [৪১, ৩৫ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪. এসিড ও ক্ষারকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। নির্দেশক কী? [৪০ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.১, ৫.২.৪ ও ৫.৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫. মানুষের শরীরে এসিডিটির কারণ এবং এর নিরাময়ে সঠিক খাদ্য নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করুন। [৪০, ২১ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬. pH কী? কোনো বিশুদ্ধ পানিতে এসিড যোগ করার ফলে যদি H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন)- এর ঘনমাত্রা ১০ (দশ) গুণ বেড়ে যায় তাহলে পানির pH কত হবে? সালফিউরিক এসিডযুক্ত শিল্পবর্জ্য জলাশয়ে ফেললে ঐ জলাশয়ে জলজ প্রাণীর বসবাস অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে কেন? [৪০ তম বিসিএস]

☑ আমরা জানি, ১ লিটার বিশুদ্ধ পানিতে H^+ এর পরিমাণ 10^{-7} । তাহলে বিশুদ্ধ পানির pH হবে,

$$\begin{aligned} pH &= -\log[H^+] \\ &= -\log_{10}(10^{-7}) \\ &= 7 \times 1 = 7 \end{aligned}$$

বিশুদ্ধ পানিতে এসিড যোগ করার ফলে যদি H^+ এর ঘনমাত্রা ১০ গুণ বেড়ে যায়, তাহলে প্রতি লিটারে 10^{-6} মোল হয়। তাই দ্রবণের pH কমে যাবে।

$$\begin{aligned} pH &= -\log_{10}(10^{-6}) \\ &= 6 \end{aligned}$$

অর্থাৎ দ্রবণে H^+ (হাইড্রোজেন আয়ন) এর ঘনমাত্রা ১০ (দশ) গুণ বেড়ে গেলে দ্রবণের pH কমে ৬ হবে।

অন্য নমুনা উত্তরগুলোর জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩.১ এবং ৫.৩.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৭. এসিড বৃষ্টি কী? প্রকৃতিতে এসিড বৃষ্টি সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা করুন। এসিড বৃষ্টির ফলে মানুষের দৈনন্দিন জীবন কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আলোচনা করুন। [৪০, ৩৭, ১০ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮. ভিনেগার কী? ভিনেগার ও কস্টিক সোডার ব্যবহার লিখুন। [৩৮ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪.৫.১ ও ৫.৪.৫.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯. এসিডের অপব্যবহার রোধে কি কি আইন বিদ্যমান? [৩৭ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২০. pH বলতে কি বুঝায়? ইহার মানের ভিত্তিতে এসিড এবং ক্ষারের সংজ্ঞায়িত করুন। [৩৭ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১. এসিড ও ক্ষারের তিনটি সুনির্দিষ্ট ব্যবহার উল্লেখ করুন। [৩৭ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.২.২ ও ৫.২.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২২. কৃষিজমিতে এসিড ও ক্ষারের ভূমিকা আলোচনা করুন। [৩৭ তম বিসিএস]

☑ মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব অর্থাৎ মাটির pH কৃষিক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষি জমি বেশি অম্লীয় বা বেশি ক্ষারীয় হলে ভালো ফলন পাওয়া যাবে না। কৃষি জমির pH এর মান ৬ থেকে ৮ এর মধ্যে হলে সবথেকে ভালো ফলন পাওয়া যায়। জমির pH মান যদি ৬ থেকে কমে যায় তাহলে জমি থেকে অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান চলে যায়, ফলে ফসল উৎপাদন কমে যায়। তাই মাটির pH মান বাড়াতে জমিতে ক্ষারীয় পদার্থ হিসেবে চুনা পাথর ($CaCO_3$), চুন (CaO) বা মিল্ক অব লাইম ($Ca(OH)_2$) যোগ করা হয়, ফলে মাটির pH প্রশমিত হয়। আবার জমির pH যদি ৮ থেকে বেড়ে যায়, তাহলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়। তখন pH কমানোর জন্য পটাসিয়াম নাইট্রেট সার (KNO_3), ফসফেট সার (TSP) ব্যবহৃত হয়।

২৩. ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন অতিরিক্ত সফটড্রিংকস পান করার ফলে আপনি পেটে ব্যথা অনুভব করছেন। আপনার পেটে ব্যথার কারণ ব্যাখ্যা করুন। [৩৬ তম বিসিএস]

☑ সফটড্রিংকস বা কোমল পানীয় হলো কার্বনিক এসিডের (H_2CO_3) দ্রবণ। পানিতে উচ্চ চাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে এই দুর্বল এসিড উৎপন্ন হয়। এই এসিডের জন্যই আমরা কোমল পানীয় পান করে থাকি। কারণ এই এসিড আমাদের খাদ্য হজমে সাহায্য করে। কিন্তু অতিরিক্ত কোমল পানীয় পান করলে পাকস্থলী বা পেটে এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, যা পেটে ঘাঁ সৃষ্টি করতে পারে। ফলে পেটে ব্যথা অনুভব হয়েছে।

২৪. ইলেক্ট্রনীয় মতবাদ অনুসারে এসিড ও ক্ষারের সংজ্ঞা দিন। [৩৬ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৫. দুইটি নির্দেশকের নাম লিখুন এবং তা এসিড ও ক্ষারীয় মাধ্যমে কী বর্ণ প্রদর্শন করে তা উল্লেখ করুন। [৩৬ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৬. দৈনন্দিন জীবনে অম্ল ও ক্ষার এর বিক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৩৬ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৭. উৎসের উল্লেখসহ আমরা খাদ্যের সাথে গ্রহণ করি এরূপ পাঁচটি এসিডের নাম লিখুন? [৩৫ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮. খাবার লবণের রাসায়নিক উপাদানগুলো কী? [১৭ তম বিসিএস]

☒ খাবার লবণের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। এটি স্বাদবর্ধক এবং খাবার সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে আরো কিছু মিনারেল মিশ্রিত থাকে, যেমন-আয়োডিন। বাংলাদেশে গলগণ্ড রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিলে সরকার খাবার লবণের সাথে আয়োডিন মিশ্রিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এবং এই পদক্ষেপ গ্রহণ করে সফলতা লাভ করা গেছে।

২৯. বেকিং পাউডার কী? [১৫ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৪.৫.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);

২. বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৮ সংস্করণ);

৩. রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৮ সংস্করণ);

৪. রসায়ন (দ্বিতীয় পত্র), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. সরোজ কান্তি সিংহ হাজারী, অধ্যাপক হারাধন নাগ, ২০২০ সংস্করণ);

৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।